

シャント穿刺について

血管をよく知ろう・エコーを活用しよう

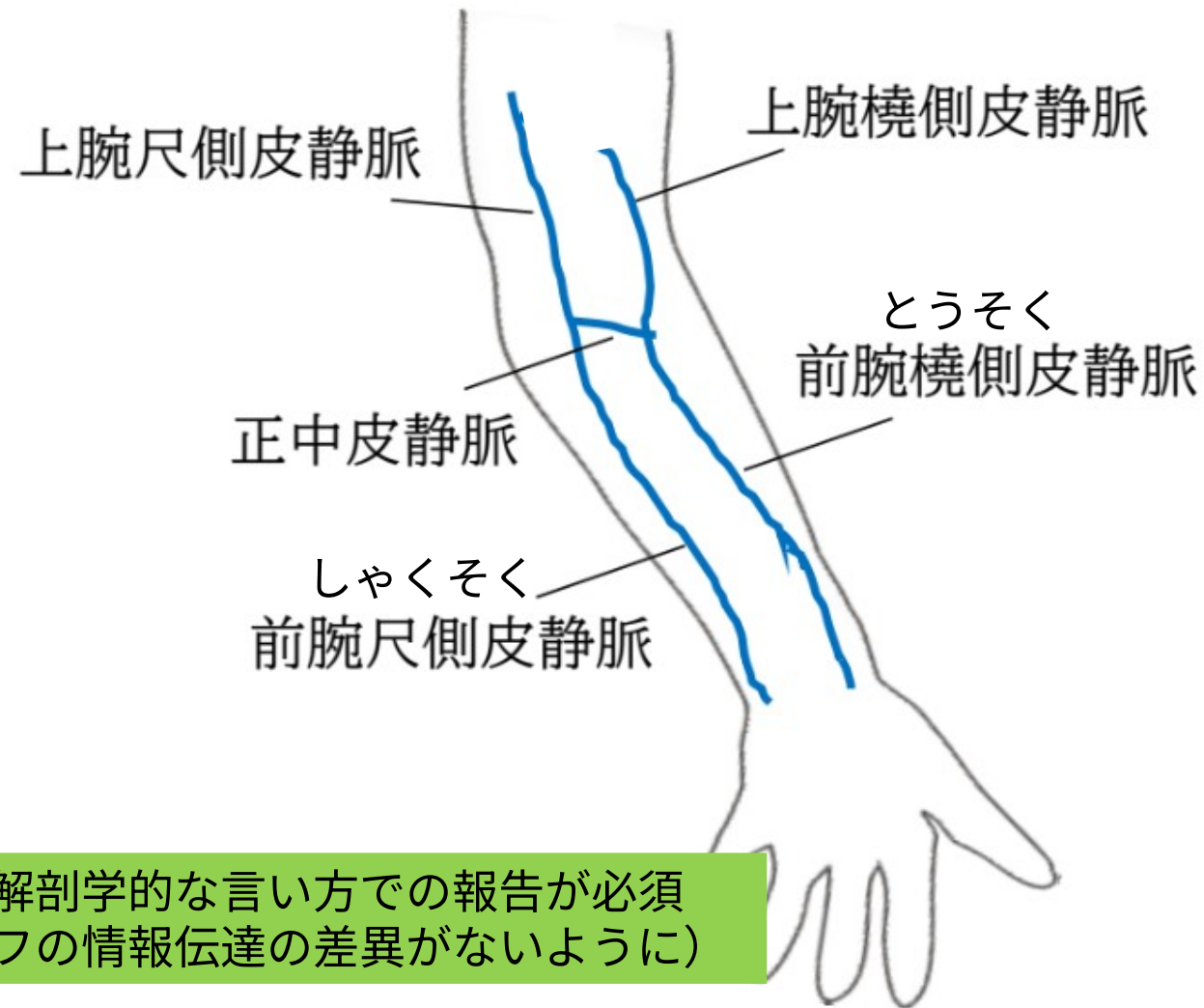
教育チーム

動脈と静脈（シャント）の解剖

動脈

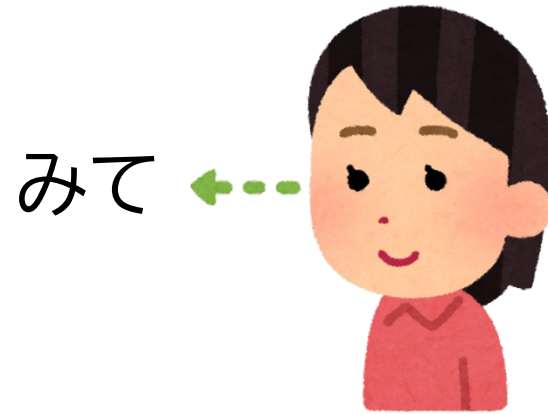


静脈

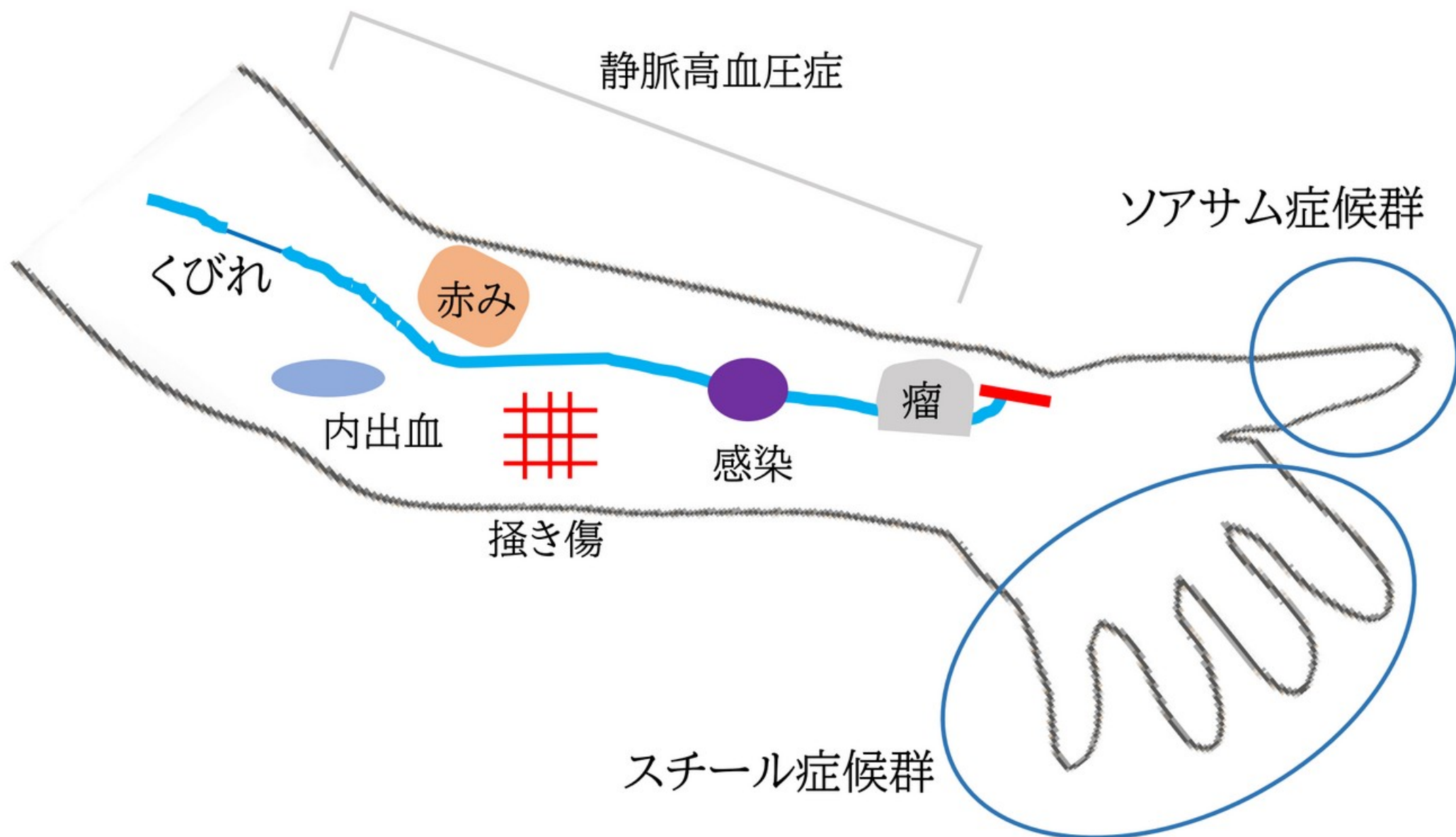


医師への報告は解剖学的な言い方での報告が必須
(医師とスタッフの情報伝達の差異がないように)

大事なこと



みて



きいて

聴診器を用いてシャント音を聞く

●正常音「ゴーゴーorザーザー」

連続した強い音と弱い音が交互に繰り返す

吻合部が一番音が大きく上腕にいくほど小さく

吻合部から順に聞く

●注意すべき音

- ・狭窄音「ヒューヒュー」（高音） →窓の隙間風のイメージ
- ・断続音「ザッザッ」→拍動音（もしかして閉塞しかけ？）
- ・無音 →シャント血が流れていない

さわって

●スリル

→日本語での意味は振動

透析患者のシャントに手を触れるとザーザーと**血液が流れる**

振動を触れる。手で触れてスリル確認or聴診器で音のスリル音を聞いてからの穿刺が必須

●拍動

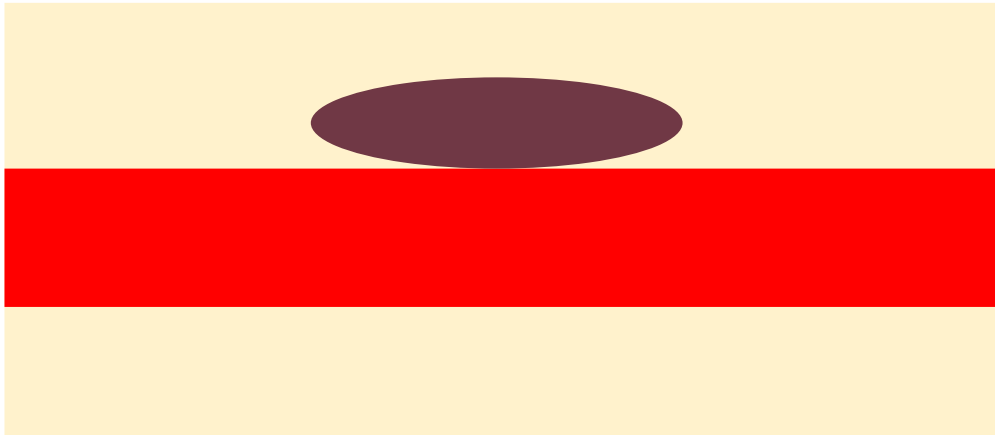
→流れている感覚が少なく拍動している感覚

シャントに張りがあることが多い

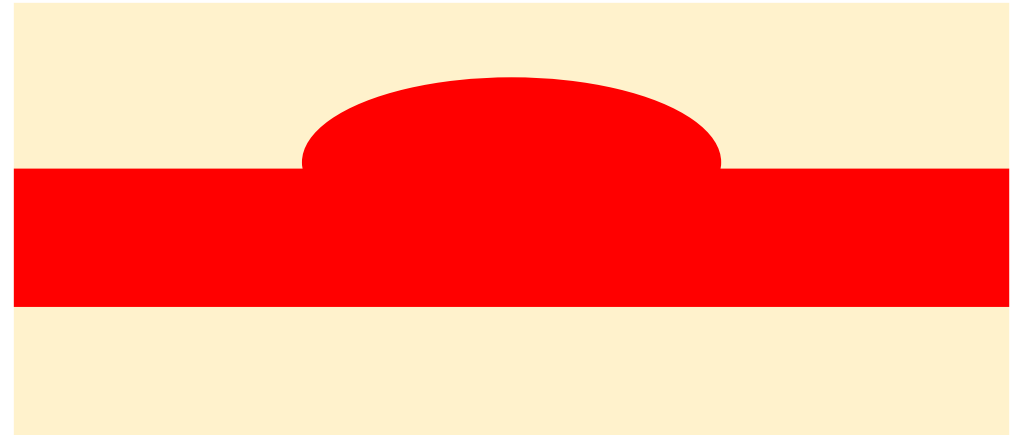
瘤？血腫（偽腔）？

穿刺ミスの次の透析日は
血腫によって偽腔（偽の血管）が
出現することがある

内出血があったり最近の
穿刺ミス情報がある場合要注意…

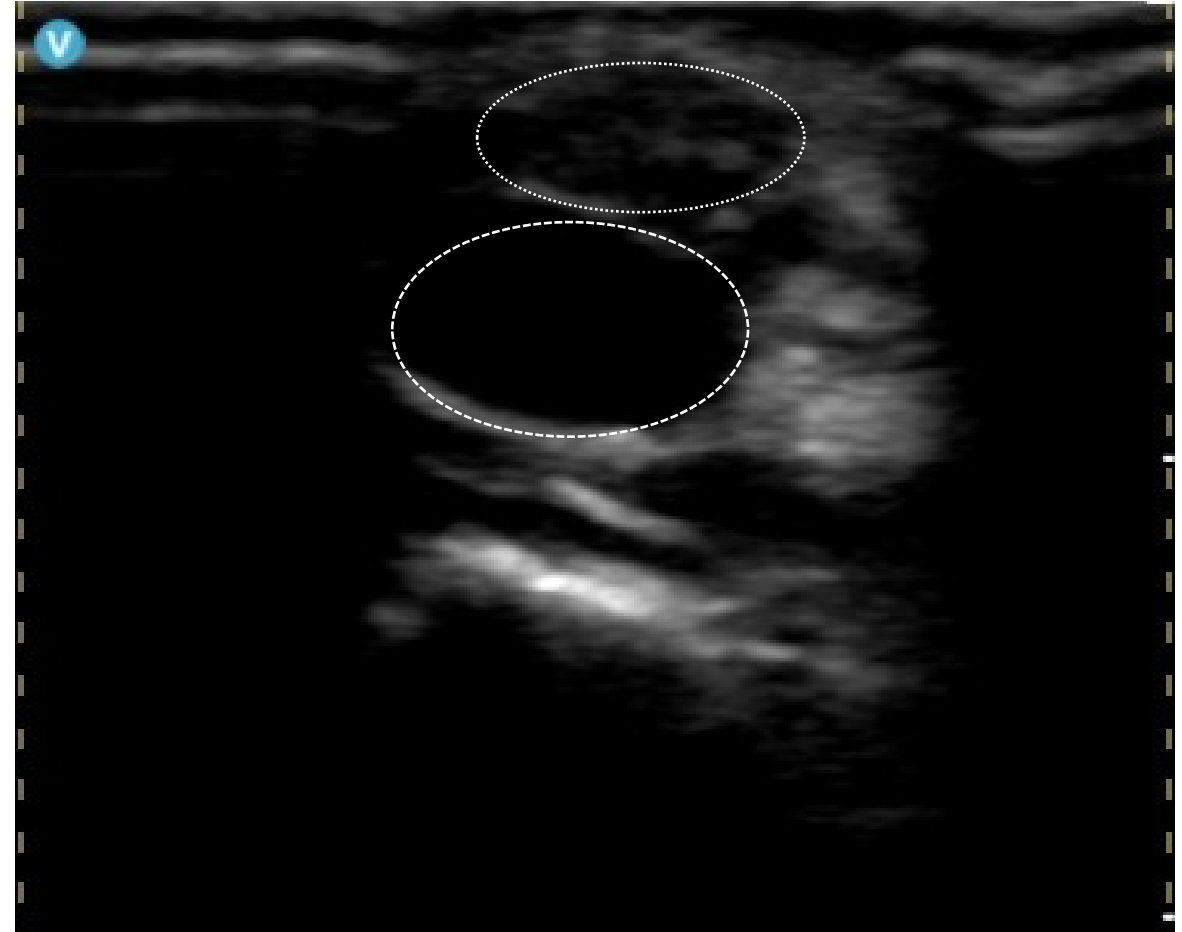
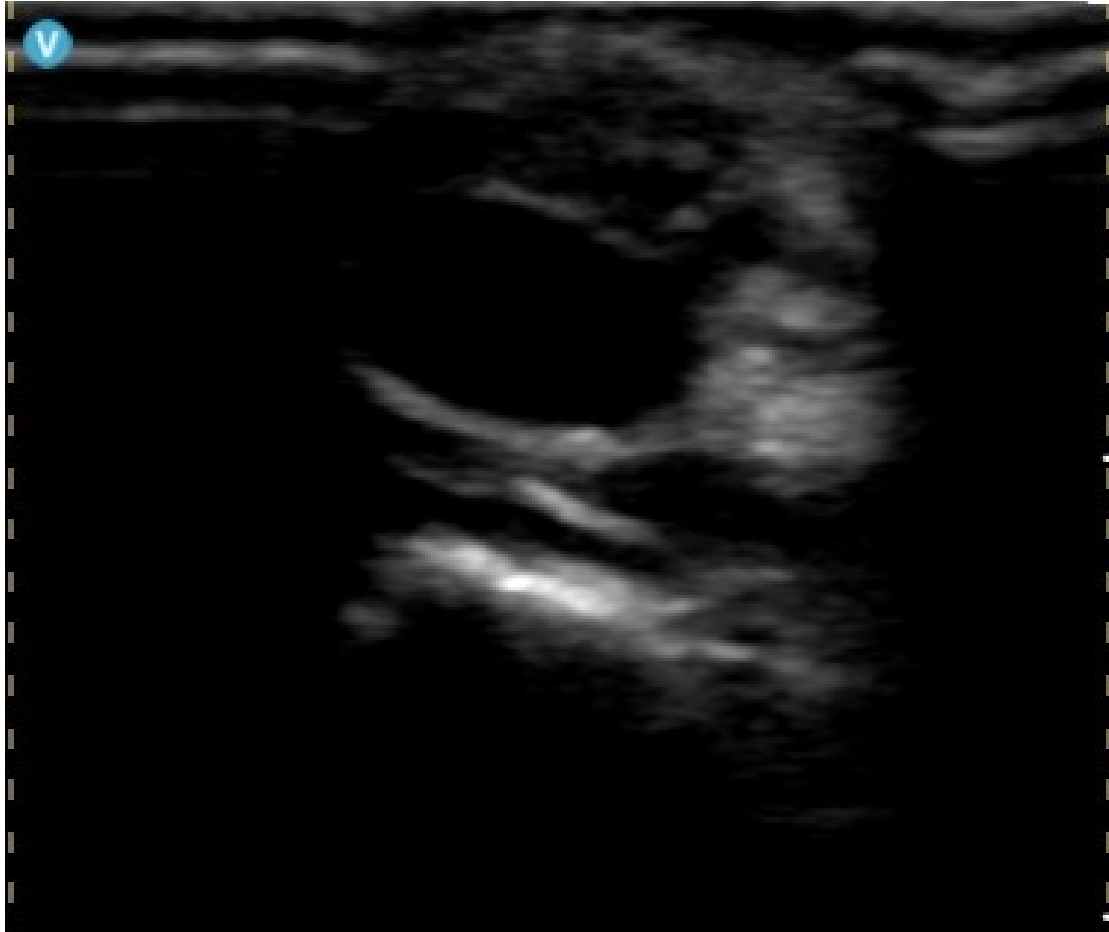


前回の穿刺ミスによる血腫（偽腔）

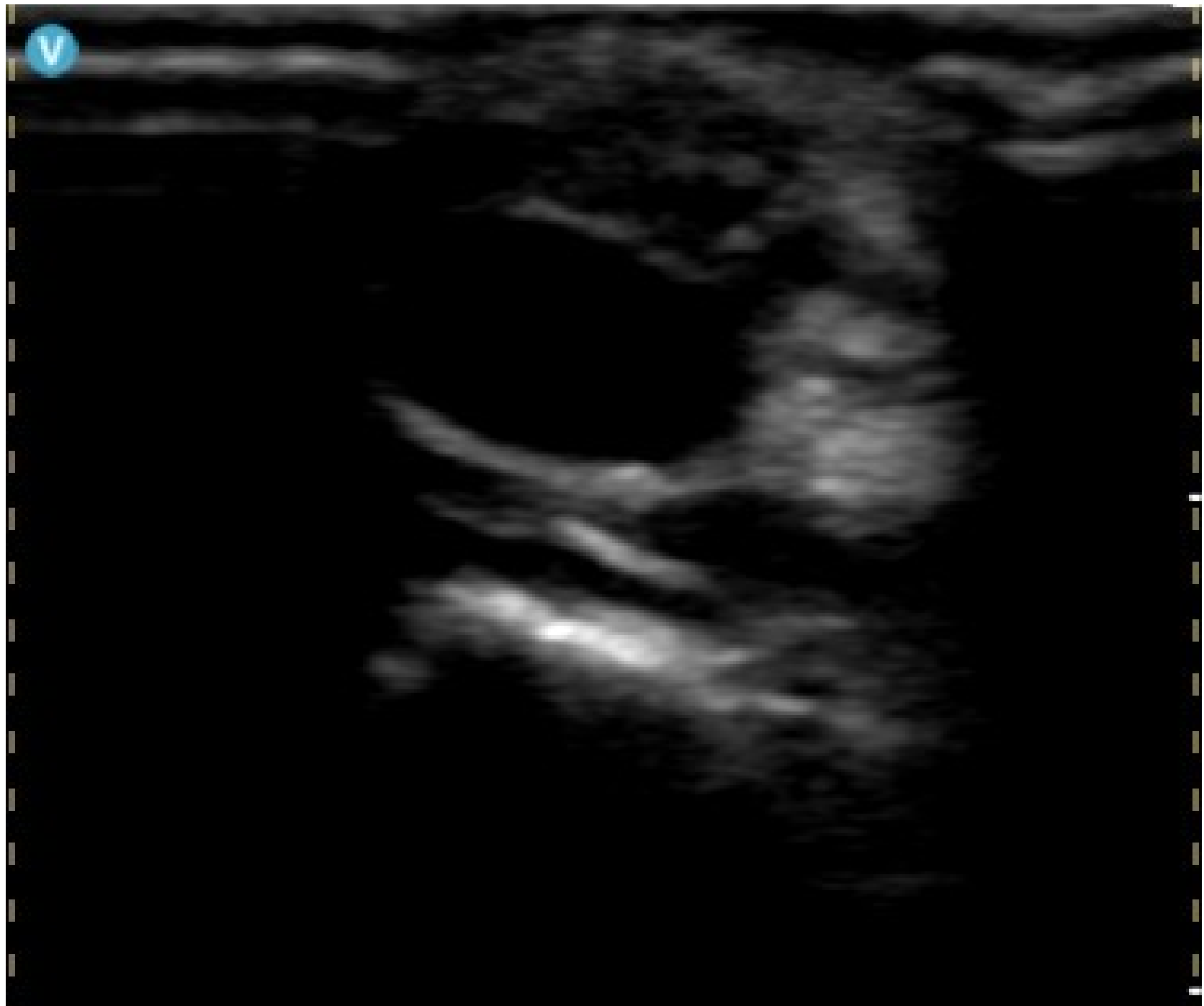


シャント瘤

血腫への穿刺に注意



拡大ver



穿刺ミスのあとは 造影画像やエコーを活用しよう

- 血管の走行確認のために造影画像を見る
放射線画像参照→XA
- 次回穿刺時にエコーを用いて血管の走行を確認する

吻合部が近い

吻合部直上（○部分）に逆刺しすると
針先が吻合部（動脈）に
触れてしまうかもしれない

動脈を穿刺してしまうと
内出血を起こし止血が困難

刺すのであれば中枢向き穿刺の方がよい



こういうことです



動脈あり①

触ってシャントかな？と思ったら
実は動脈そのもののパターン

拍動が強いが触っただけでは
シャントと見分けがつかないことも

シャント造影画像やエコーで確認する

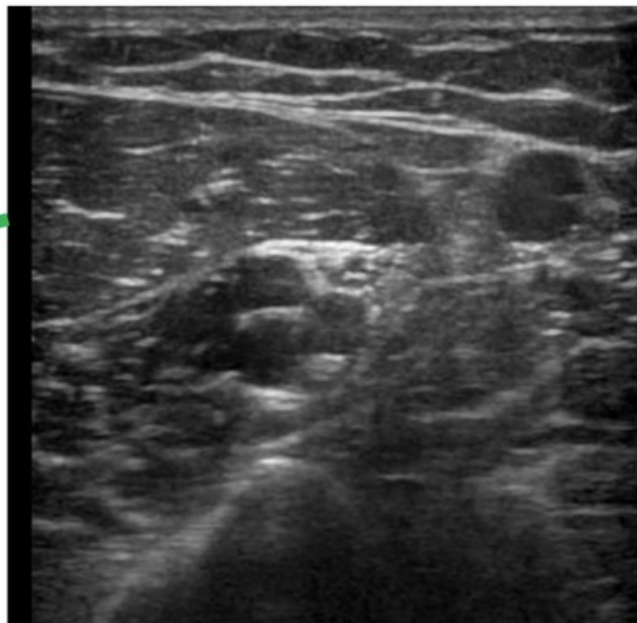
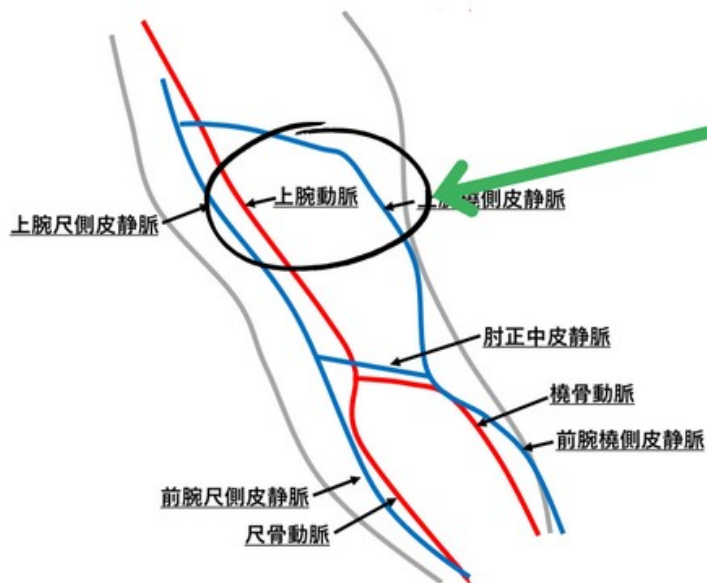
肘部にあることが多い



動脈 エコーでの確認

- 末梢側（吻合部）に向かってエコーで追いかける
前腕で吻合しているところを探す
- 中枢側に向かって伴走静脈がないかを探す
- 吻合部が閉塞している場合、シャント全体の流れがないため
カラーが見えるのは動脈である可能性が高い
- エコーで押して**つぶれる**のは**シャント** **つぶれない**のは**動脈**
(表在にある動脈はつぶれてしまうこともある)

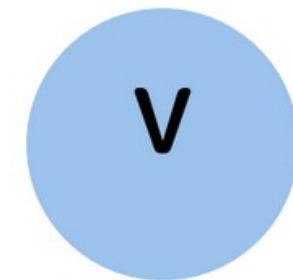
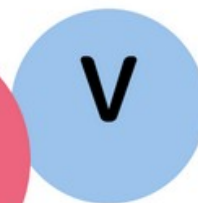
伴走静脈とは



伴走静脈



上腕動脈



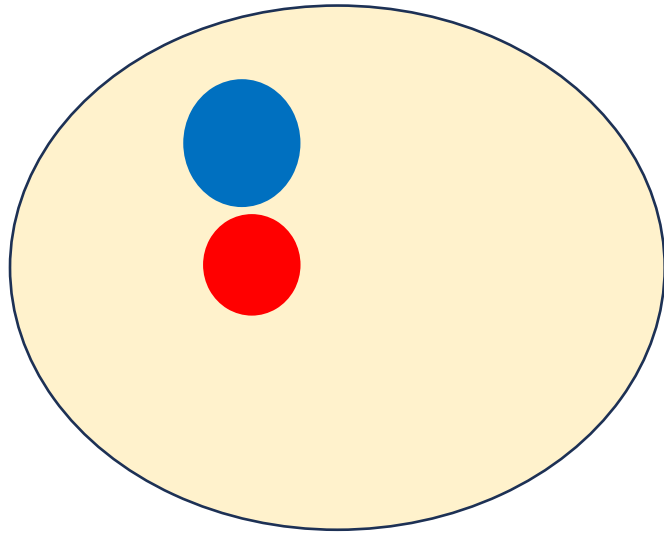
尺側皮静脈



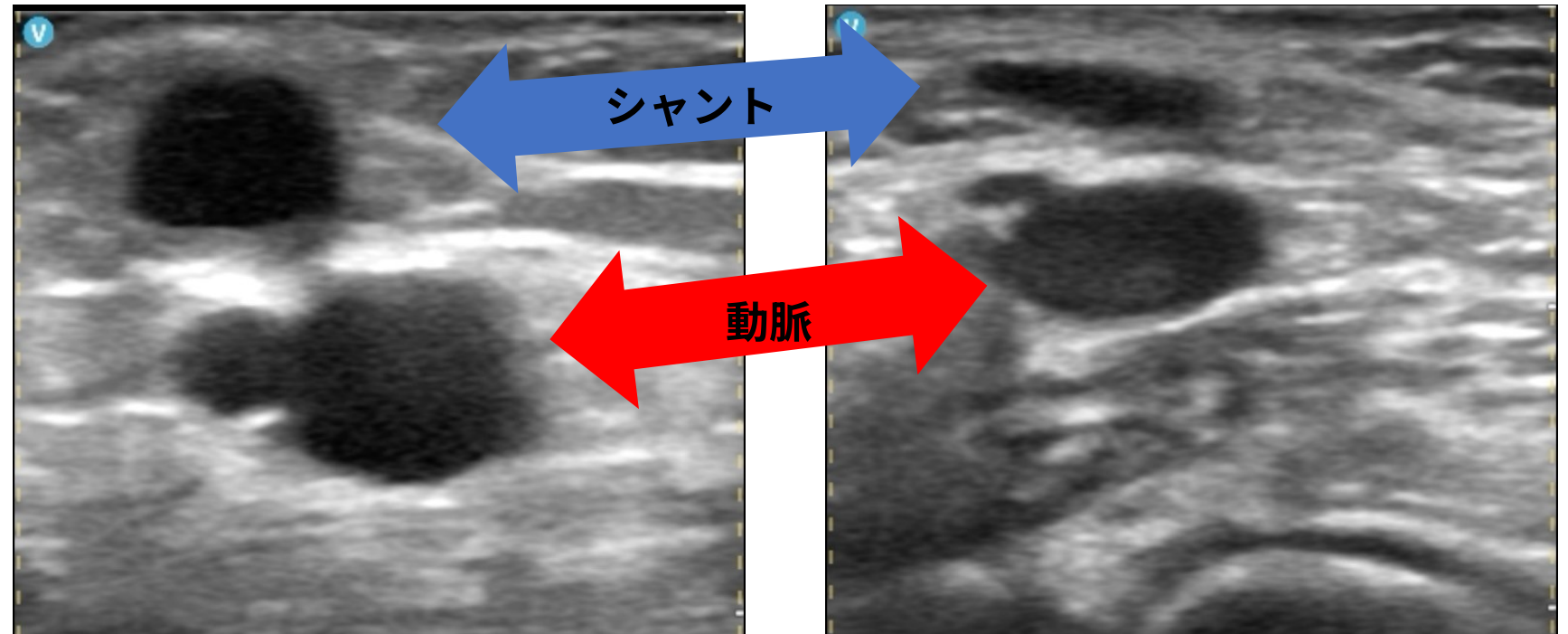
「見分けるポイントは”隠れミッキー”を探すこと！」

動脈あり②

穿刺部の下に動脈が並走している深く刺すと動脈に達するため、針の進めすぎに注意



シャントは押すと潰れます

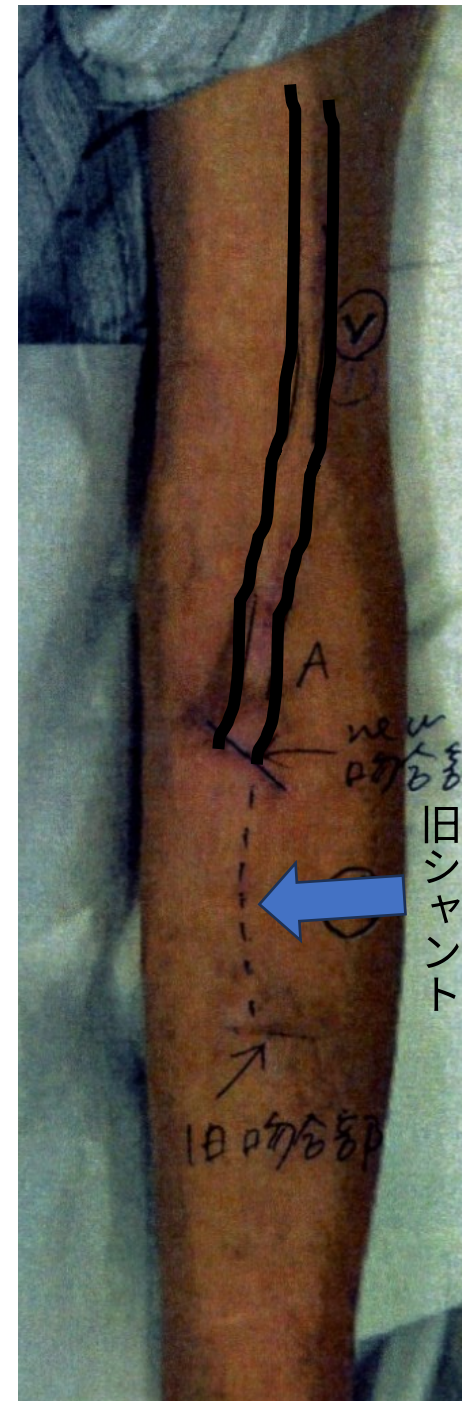


旧シャントに注意：自己血管

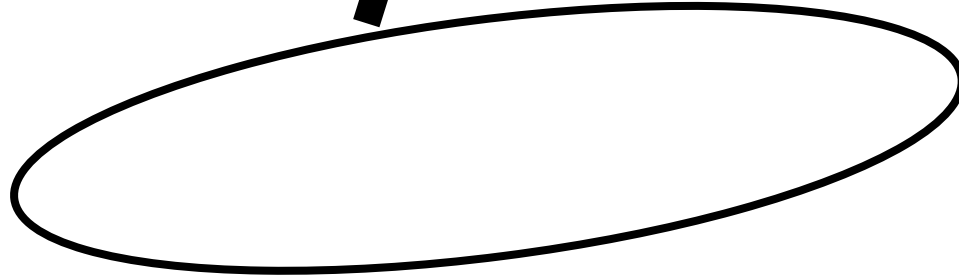
ジャンプアップ後

旧シャントは音が聞こえない
(新しい吻合部が近いと
聞こえてしまうこともある)

閉塞しているため
さわるとかたい！



血栓閉塞

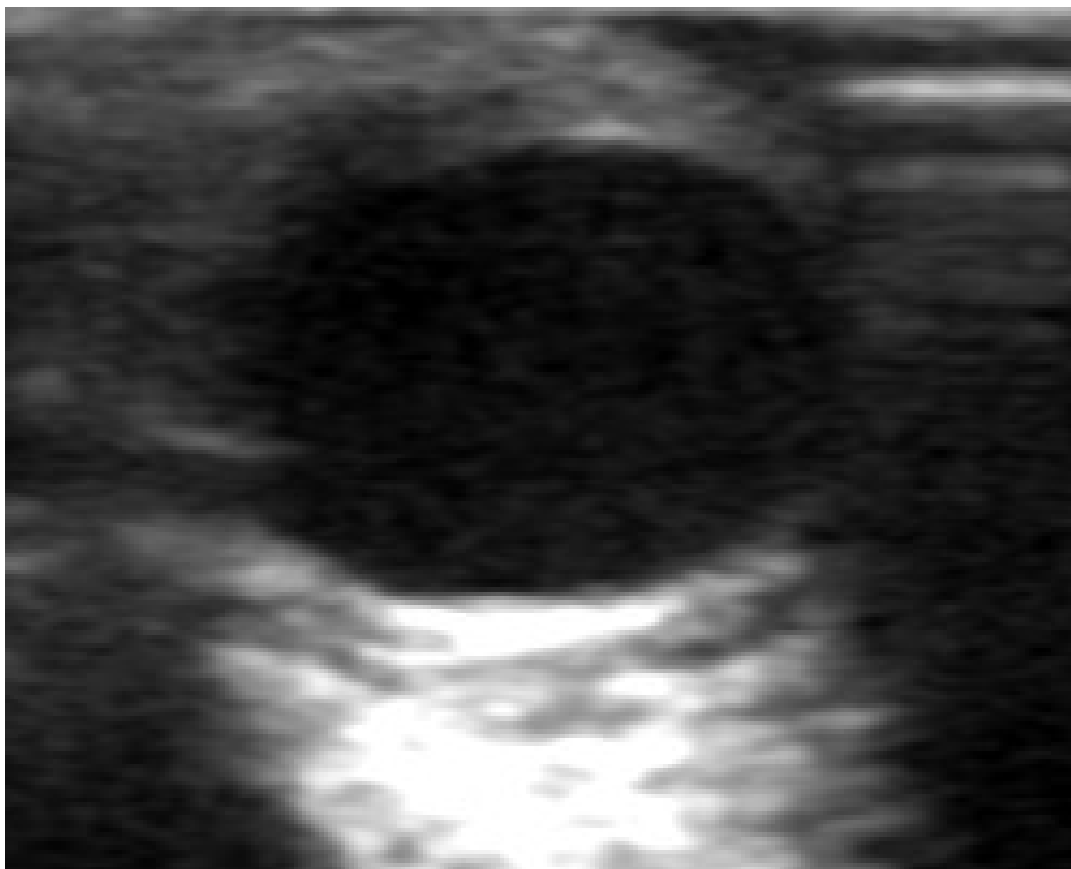


シャントOPE (ジャンプアップ)

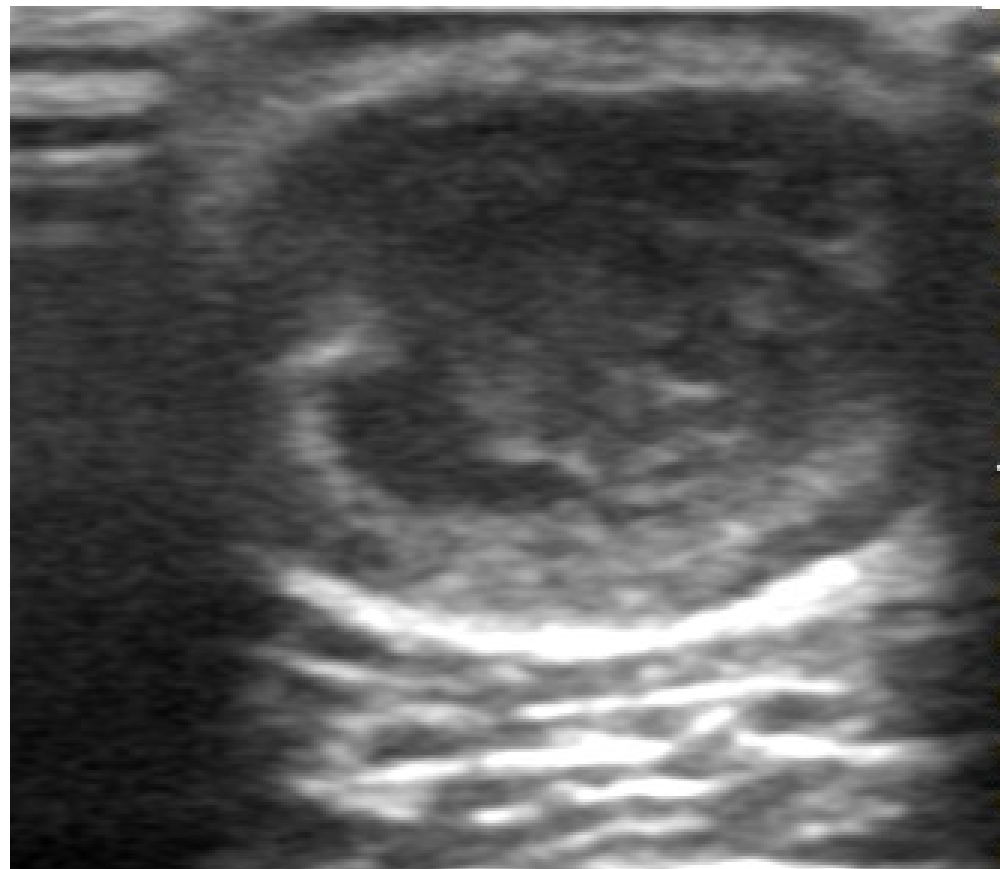
旧シャント

流体は黒く映り、非流体は白く映る

流れているシャント



閉塞している旧シャント



旧シャントに注意：人工血管

旧グラフトへ穿刺は注意！！

音が聞こえない

エコーが通らないため音で判断するしかない…

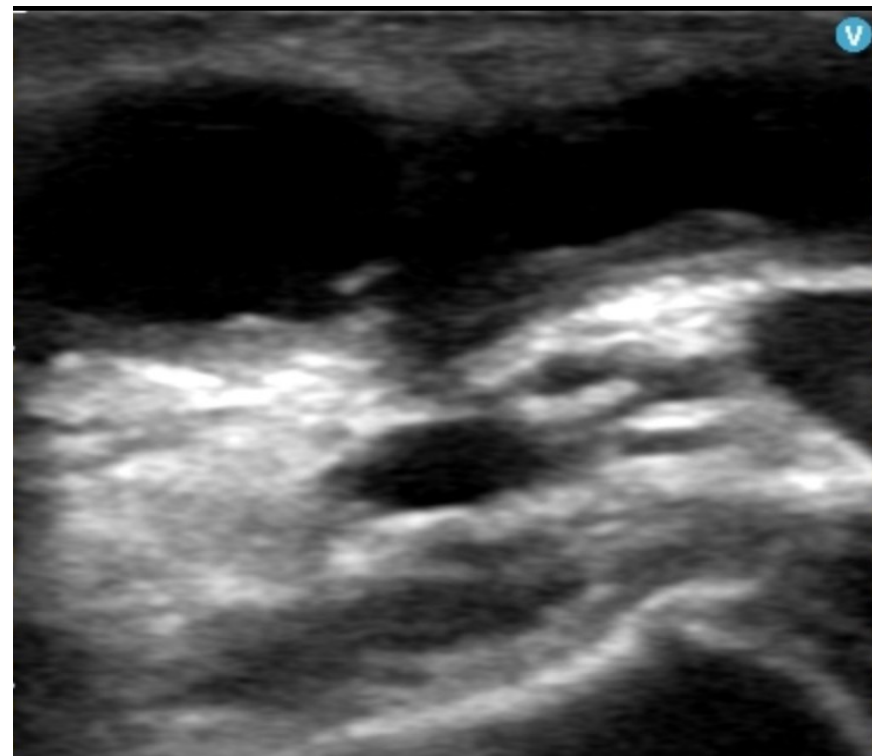
穿刺ミスで腫れた時のフォロー

- 血腫ができてしまった場合、上から抑え、皮膚内に分散させる
→血腫のままかたまってしまうと偽血管になってしまい
次回穿刺が困難になることも
- 次回の穿刺場所の相談（リドカインテープ貼付場所）までは
してほしいです（余分に一枚はってもらう等）

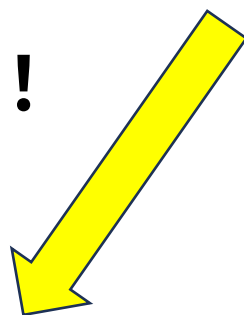
おまけ

血管はいろいろありますが
エコーで見ると新たな発見があることも…

ときどき失敗が起こる血管をエコーで見たら原因がわかりました
穿刺ミスを減らすためには血管をよく知ることが大事だと思います



OK !



? ? ?

